

**LỚP LUYỆN THI TN THPT**  
**MÔN TOÁN**  
**ĐỀ CHÍNH THỨC**  
*(Đề thi có 6 trang)*

**ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 2**  
**Môn thi: TOÁN**  
*Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề*

**Mã đề: 1202**

**Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án**

**Câu 1. [BQD]** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng biến thiên như sau.

|         |           |      |      |           |     |
|---------|-----------|------|------|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $3$  | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$  | $0$       | $+$ |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $1$  | $-3$ | $+\infty$ |     |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A.**  $(-\infty; 1)$ .      **B.**  $(3; +\infty)$ .      **C.**  $(-1; 3)$ .      **D.**  $(-3; +\infty)$ .

**Lời giải.**

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy  $f'(x) > 0$  trên các khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(3; +\infty)$ .

Do đó, hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; -1)$  và  $(3; +\infty)$ .

Đối chiếu với các phương án, khoảng  $(3; +\infty)$  thỏa mãn.

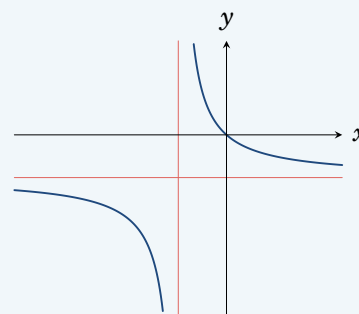
Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **B** ..... □

**Câu 2. [BQD]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đồ thị như hình vẽ.

Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho?

- A.**  $x = 1$ .      **B.**  $x = -1$ .  
**C.**  $y = 1$ .      **D.**  $y = -1$ .



**Lời giải.**

Quan sát đồ thị, ta thấy khi  $x \rightarrow +\infty$  hoặc  $x \rightarrow -\infty$  thì đồ thị hàm số tiến dần sát đến đường thẳng nằm ngang cắt trục tung tại điểm có tung độ  $y = -1$ .

Do đó, đường thẳng  $y = -1$  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** ..... □

**Câu 3. [BQD]** Cho hình lập phương  $ABCD.A'B'C'D'$  cạnh  $a$ . Khẳng định nào sau đây sai?

- A.**  $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$ .      **B.**  $|\overrightarrow{BD'}| = a\sqrt{3}$ .

C.  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = \vec{0}$ .

D.  $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$ .

**Lời giải.**

Vì  $ABCD.A'B'C'D'$  là hình lập phương cạnh  $a$  nên:

$|\overrightarrow{BD}|$  là độ dài đường chéo hình vuông  $ABCD$  cạnh  $a$ , suy ra  $|\overrightarrow{BD}| = a\sqrt{2}$ . Khẳng định A đúng.

$|\overrightarrow{BD'}|$  là độ dài đường chéo của hình lập phương cạnh  $a$ , suy ra  $|\overrightarrow{BD'}| = a\sqrt{3}$ . Khẳng định B đúng.

Theo quy tắc hình hộp, ta có  $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BD'}$ . Khẳng định D đúng.

Vì  $\overrightarrow{AC}$  và  $\overrightarrow{A'C'}$  là hai vectơ cùng hướng và cùng độ dài nên  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'}$ . Do đó  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{A'C'} = 2\overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ .

Khẳng định C sai.

Vậy chọn C.

Chọn đáp án **C** ..... □

**Câu 4. [BQD]** Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm  $M_1, M_2$  có bảng tần số ghép nhóm như sau. Gọi  $\bar{X}_1$  và  $\bar{X}_2$  lần lượt là số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm  $M_1, M_2$ . Phát biểu nào sau đây là đúng?

|         |        |          |          |          |          |          |
|---------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $M_1$ : | Nhóm   | [12; 14) | [14; 16) | [16; 18) | [18; 20) | [20; 22) |
|         | Tần số | 2        | 4        | 8        | 6        | 4        |
| $M_2$ : | Nhóm   | [6; 8)   | [8; 10)  | [10; 12) | [12; 14) | [14; 16) |
|         | Tần số | 2        | 4        | 8        | 6        | 4        |

A.  $\bar{X}_1 = \bar{X}_2$ .

B.  $\bar{X}_1 = 2\bar{X}_2$ .

C.  $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 + 6$ .

D.  $2\bar{X}_1 = \bar{X}_2$ .

**Lời giải.**

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm  $M_1$  là

$$\bar{X}_1 = \frac{13 \cdot 2 + 15 \cdot 4 + 17 \cdot 8 + 19 \cdot 6 + 21 \cdot 4}{2 + 4 + 8 + 6 + 4} = \frac{420}{24} = 17,5.$$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm  $M_2$  là

$$\bar{X}_2 = \frac{7 \cdot 2 + 9 \cdot 4 + 11 \cdot 8 + 13 \cdot 6 + 15 \cdot 4}{2 + 4 + 8 + 6 + 4} = \frac{276}{24} = 11,5.$$

Ta thấy  $17,5 = 11,5 + 6$ , do đó  $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 + 6$ .

Vậy chọn C.

Chọn đáp án **C** ..... □

**Câu 5. [BQD]** Thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  $y = \sqrt{e^x - x}$ ,  $y = 0$ ,  $x = 1$ ,  $x = 2$  xung quanh trục  $Ox$  là

A.  $\pi \left( e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$ .

B.  $e^2 - e - \frac{5}{2}$ .

C.  $\pi \left( e^2 - e - \frac{5}{2} \right)$ .

D.  $e^2 - e - \frac{3}{2}$ .

**Lời giải.**

Thể tích vật thể tròn xoay cần tìm được tính bằng công thức

$$V = \pi \int_1^2 (\sqrt{e^x - x})^2 dx = \pi \int_1^2 (e^x - x) dx.$$

Tính tích phân trên, ta được

$$V = \pi \left( e^x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \pi \left[ (e^2 - 2) - \left( e - \frac{1}{2} \right) \right] = \pi \left( e^2 - e - \frac{3}{2} \right).$$

Vậy thể tích khối tròn xoay là  $\pi \left( e^2 - e - \frac{3}{2} \right)$ .

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **(A)** ..... □

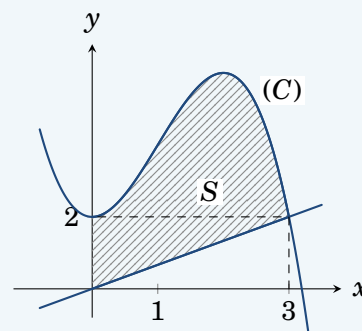
**Câu 6. [BQD]** Cho hàm số  $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$  có đồ thị (C) như hình vẽ. Tính diện tích  $S$  của hình phẳng được tô như trong hình.

**A.**  $S = 10$ .

**B.**  $S = \frac{39}{4}$ .

**C.**  $S = \frac{41}{4}$ .

**D.**  $S = 13$ .



**Lời giải.**

Dựa vào hình vẽ, đường thẳng giới hạn bên dưới đi qua gốc tọa độ  $O(0;0)$  và giao điểm của đồ thị (C) tại hoành độ  $x = 3$ .

Với  $x = 3$ , ta có  $f(3) = -3^3 + 3 \cdot 3^2 + 2 = 2$ . Suy ra đồ thị (C) đi qua điểm  $A(3;2)$ .

Đường thẳng đi qua  $O(0;0)$  và  $A(3;2)$  có phương trình là  $y = \frac{2}{3}x$ .

Diện tích hình phẳng  $S$  giới hạn bởi đồ thị (C), đường thẳng  $y = \frac{2}{3}x$ , trục  $Oy$  ( $x = 0$ ) và đường thẳng  $x = 3$  là

$$S = \int_0^3 \left| -x^3 + 3x^2 + 2 - \frac{2}{3}x \right| dx.$$

Trên đoạn  $[0;3]$ , đồ thị (C) nằm phía trên đường thẳng  $y = \frac{2}{3}x$  nên ta có

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 \left( -x^3 + 3x^2 - \frac{2}{3}x + 2 \right) dx \\ &= \left( -\frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{x^2}{3} + 2x \right) \Big|_0^3 \\ &= -\frac{81}{4} + 27 - 3 + 6 = \frac{39}{4}. \end{aligned}$$

Vậy diện tích  $S = \frac{39}{4}$ .

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** ..... □

**Câu 7. [BQD]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho đường thẳng  $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$ . Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng  $d$ ?

**A.**  $\vec{u}_2 = (2; -1; 3)$ .

**B.**  $\vec{u}_1 = (-4; 2; -6)$ .

**C.**  $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$ .

**D.**  $\vec{u}_4 = (1; 0; 2)$ .

**Lời giải.**

Ta biến đổi phương trình đường thẳng về dạng chính tắc chuẩn

$$\frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6} \Leftrightarrow \frac{x-1}{4} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-6}.$$

Suy ra đường thẳng  $d$  có một véc tơ chỉ phương là  $\vec{u} = (4; -2; -6)$ .

Ta thấy  $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3) = -\frac{1}{2}\vec{u}$ , nên  $\vec{u}_3$  cũng là một véc tơ chỉ phương của  $d$ .

Vậy chọn C.

Chọn đáp án **C** ..... ☐

**Câu 8. [BQD]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(0; -2; 1)$  và bán kính  $R = 5$ . Phương trình của  $(S)$  là

**A.**  $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25$ .

**B.**  $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$ .

**C.**  $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5$ .

**D.**  $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$ .

**Lời giải.**

Mặt cầu  $(S)$  có tâm  $I(0; -2; 1)$  và bán kính  $R = 5$  có phương trình là

$$(x-0)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5^2 \Leftrightarrow x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25.$$

Vậy chọn A.

Chọn đáp án **A** ..... ☐

**Câu 9. [BQD]** Với mọi số thực dương  $a$ ,  $\log_3(27a) - \log_3 a$  bằng

**A.**  $\log_3(26a)$ .

**B.** 9.

**C.** 3.

**D.**  $3 - 2\log_3 a$ .

**Lời giải.**

Áp dụng tính chất hiệu hai lôgarit cùng cơ số, ta có

$$\log_3(27a) - \log_3 a = \log_3\left(\frac{27a}{a}\right) = \log_3 27 = \log_3 3^3 = 3.$$

Vậy chọn C.

Chọn đáp án **C** ..... ☐

**Câu 10. [BQD]** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_2(x-1) < 3$  là

**A.**  $(-\infty; 10)$ .

**B.**  $(1; 9)$ .

**C.**  $(1; 10)$ .

**D.**  $(-\infty; 9)$ .

**Lời giải.**

Điều kiện xác định:  $x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$ .

Vì cơ số  $2 > 1$  nên bất phương trình đồng biến, ta có

$$\log_2(x-1) < 3 \Leftrightarrow x-1 < 2^3 \Leftrightarrow x-1 < 8 \Leftrightarrow x < 9.$$

Kết hợp với điều kiện xác định, ta được  $1 < x < 9$ .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  $(1; 9)$ .

Vậy chọn B.

Chọn đáp án **B** ..... ☐

**Câu 11. [BQD]** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$  và công sai  $d = 3$ . Tính  $u_3$  của cấp số cộng đã cho.

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

**Lời giải.**

Số hạng tổng quát của cấp số cộng là  $u_n = u_1 + (n - 1)d$ .

Do đó, ta có  $u_3 = u_1 + 2d = 3 + 2 \cdot 3 = 9$ .

Vậy chọn D.

Chọn đáp án **D** ..... □

**Câu 12. [BQD]** Cho hình chóp  $S.ABCD$  có đáy  $ABCD$  là hình vuông cạnh bằng 2, cạnh bên  $SA$  vuông góc với mặt phẳng đáy và  $SA = 3$ . Thể tích của khối chóp  $S.ABCD$  là

- A.  $V = 4$ . B.  $V = 12$ . C.  $V = 8$ . D.  $V = 6$ .

**Lời giải.**

Diện tích đáy là  $S_{ABCD} = 2^2 = 4$ .

Thể tích của khối chóp  $S.ABCD$  là

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 3 = 4.$$

Vậy chọn A.

Chọn đáp án **A** ..... □

## Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

**Câu 1. [BQD]** Trước 3 tiếng khi diễn ra trận Derby thành Manchester giữa MU-MC. Người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người hâm mộ của MU (có 20 người đang mặc áo của đội bóng) về việc có nên xem trận đấu đó hay không. Kết quả cho thấy rằng 75 người trả lời sẽ xem, 25 người trả lời sẽ không xem. Nhưng thực tế cho thấy rằng tỉ lệ người hâm mộ MU thực sự xem trận đấu tương ứng với những cách trả lời “có xem” và “không xem” là 80% và 20%. Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu”. Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem trận đấu”.

| Phát biểu                                                                                                                                                                           | Đúng                                | Sai                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $P(AB) = 0,6$ .                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là 72,5%.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Trong số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem có 17% người trả lời không xem khi được phỏng vấn.                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Trong số những người mặc áo đội bóng có 30% người phỏng vấn thực sự sẽ không xem trận đấu biết rằng số người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu mặc áo đội bóng là 14 người. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

**Lời giải.**

Từ giả thiết của bài toán, ta thống kê số lượng người hâm mộ theo từng nhóm cụ thể như sau:  
Tổng số người được phỏng vấn là 100 người.

Số người trả lời “có xem” là 75 người. Trong nhóm này, tỉ lệ thực sự xem là 80%, nên số người thực sự xem là  $75 \cdot 80\% = 60$  người.

Số người trả lời “không xem” là 25 người. Trong nhóm này, tỉ lệ thực sự xem là 20%, nên số người thực sự xem là  $25 \cdot 20\% = 5$  người.

Tổng số người thực sự xem trận đấu (biến cố A) là  $60 + 5 = 65$  người.

Dựa vào các số liệu trên, ta xét tính đúng sai của các mệnh đề:

a) **Đ Đúng.**

Biến cố AB (hay  $A \cap B$ ) là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ xem VÀ thực sự xem trận đấu”.

Số lượng người thuộc nhóm này chính là 60 người.

Xác suất của biến cố AB là  $P(AB) = \frac{60}{100} = 0,6$ .

b) **S Sai.**

Tổng số người thực sự sẽ xem trận đấu là 65 người trên tổng số 100 người được phỏng vấn.

Tỉ lệ người được phỏng vấn thực sự sẽ xem trận đấu là  $\frac{65}{100} = 65\%$  (không phải 72,5%).

c) **S Sai.**

Trong số những người thực sự sẽ xem trận đấu (tổng cộng 65 người), số người trả lời “không xem” khi được phỏng vấn là 5 người.

Tỉ lệ người trả lời “không xem” trong nhóm này là

$$\frac{5}{65} = \frac{1}{13} \approx 7,69\% \neq 17\%.$$

d) **Đ Đúng.**

Tổng số người mặc áo đội bóng là 20 người.

Theo giả thiết, số người mặc áo đội bóng VÀ thực sự sẽ xem trận đấu là 14 người.

Suy ra, số người mặc áo đội bóng nhưng KHÔNG xem trận đấu là  $20 - 14 = 6$  người.

Tỉ lệ người thực sự sẽ không xem trận đấu trong nhóm những người mặc áo đội bóng là

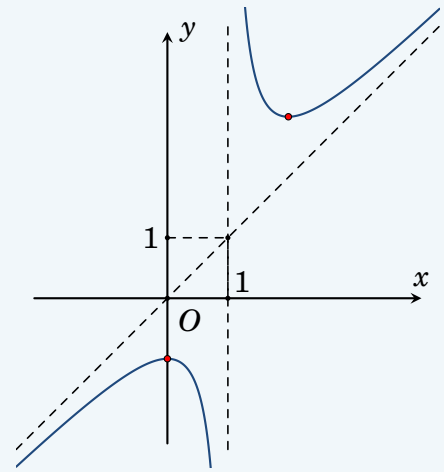
$$\frac{6}{20} = 0,3 = 30\%.$$

Chọn đáp án 

|        |       |       |        |
|--------|-------|-------|--------|
| a đúng | b sai | c sai | d đúng |
|--------|-------|-------|--------|

 ..... □

**Câu 2. [BQD]** Cho hàm số  $y = f(x) = ax + b + \frac{1}{x-c}$  có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



| Phát biểu                                                                                                                                                    | Đúng                                | Sai                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = x$ làm tiệm cận xiên.                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(1; +\infty)$ đạt được tại $x = 2$ .                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) $a + b + c = 0$ .                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số và điểm M thuộc tia Ox thỏa mãn $\widehat{AMB} \leq 90^\circ$ thì giá trị nhỏ nhất của đoạn OM bằng 3,5. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Lời giải.

Từ đồ thị hàm số, ta xác định được các thông tin sau:

Đường thẳng  $x = 1$  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, do đó  $c = 1$ .

Đường tiệm cận xiên đi qua gốc tọa độ  $O(0;0)$  và giao điểm của hai tiệm cận có tọa độ  $(1;1)$ .

Đường thẳng đi qua hai điểm này có phương trình  $y = x$ . Suy ra  $a = 1$  và  $b = 0$ .

Vậy hàm số đã cho có dạng:  $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ .

Đạo hàm:  $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$ .

Cho  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 = 1 \Leftrightarrow x = 2$  hoặc  $x = 0$ .

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  $A(0; -1)$  và  $B(2; 3)$ .

a) **Đ Đúng.**

Như đã phân tích ở trên, đồ thị hàm số nhận đường thẳng  $y = x$  làm tiệm cận xiên.

b) **Đ Đúng.**

Xét trên khoảng  $(1; +\infty)$ , ta có  $x - 1 > 0$ . Áp dụng bất đẳng thức Cauchy (AM-GM), ta được

$$f(x) = (x-1) + \frac{1}{x-1} + 1 \geq 2\sqrt{(x-1) \cdot \frac{1}{x-1}} + 1 = 3.$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  $x - 1 = \frac{1}{x-1} \Leftrightarrow x = 2$  (do  $x > 1$ ).

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng  $(1; +\infty)$  bằng 3, đạt được tại  $x = 2$ .

c) **S Sai.**

Với  $a = 1, b = 0, c = 1$ , ta có  $a + b + c = 1 + 0 + 1 = 2 \neq 0$ .

d) **S Sai.**

Vì M thuộc tia Ox nên  $M(m; 0)$  với  $m \geq 0$ .

Ta có  $\overrightarrow{MA} = (-m; -1)$  và  $\overrightarrow{MB} = (2-m; 3)$ .

Do  $\widehat{AMB} \leq 90^\circ$  và  $M$  không trùng với  $A, B$  nên  $\cos \widehat{AMB} \geq 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} \geq 0$ .

Ta có bất phương trình

$$-m(2-m)-3 \geq 0 \Leftrightarrow m^2-2m-3 \geq 0 \Leftrightarrow m \leq -1 \text{ hoặc } m \geq 3.$$

Kết hợp điều kiện  $m \geq 0$ , ta được  $m \geq 3$ .

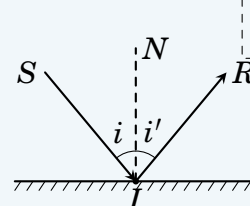
Độ dài đoạn thẳng  $OM = \sqrt{m^2} = m$ . Suy ra  $OM \geq 3$ .

Vậy giá trị nhỏ nhất của đoạn  $OM$  bằng 3 (không phải 3,5).

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ..... ☐

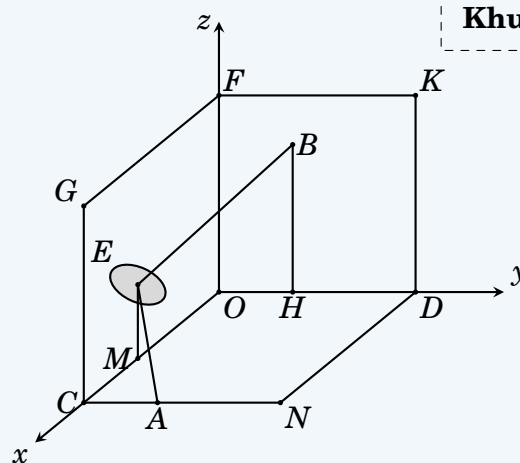
**Câu 3. [BQD]** Đọc Nguyên lý phản xạ ở Khung 1 và mô tả đề bài ở Khung 2. Xét tính đúng sai của các mệnh đề bên dưới.

Nguyên lý phản xạ ánh sáng: Khi ánh sáng bị phản xạ, tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phản xạ cũng sẽ bằng góc tới, tức là  $i = i'$ . Chú ý: Khi ta lấy đối xứng tia  $SI$  qua gương thì tia  $IS'$  là tia đối của tia  $IR$ .



**Khung 1**

Trong căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật, có gương phẳng tròn tâm  $E$  với độ dày không đáng kể, được treo trên tường là mặt phẳng  $(FOC)$ . Biết rằng  $OCGF$ ,  $OCND$ ,  $OFKD$  là các hình chữ nhật;  $OC = 5$ ;  $OD = OF = 4$ ;  $OM = 3$ ;  $EM = 1,5$ ;  $CA = 1$ . Một tia sáng được chiếu từ vị trí điểm  $A$  tới  $E$ , tia sáng phản xạ qua gương phẳng tới điểm  $B$  trên tường (tham khảo hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ  $Oxyz$  như hình vẽ, mỗi đơn vị có độ dài 1m.



**Khung 2**

| Phát biểu                                                                                                                                                                                                                                            | Đúng                                | Sai                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Phương trình mặt phẳng $(ACE)$ là $3x + 4z - 15 = 0$ .                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| b) Đường thẳng $AE$ đi qua điểm $J(1;3;3)$ .                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) Gọi $(d)$ là đường thẳng đối xứng với đường thẳng $AE$ qua mặt phẳng $(OCGF)$ . Góc giữa đường thẳng $(d)$ và mặt phẳng $(OCGF)$ là $41^\circ$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị). | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Gọi tọa độ điểm $B$ là $B(x_0; y_0; z_0)$ thì $2y_0 + 4z_0 = 18$ .                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Lời giải.

Từ giả thiết và hình vẽ, ta gán tọa độ các điểm như sau:

- Do  $OC = 5$  nên  $C(5;0;0)$ .



- Do  $OD = 4$  nên  $D(0;4;0)$ .
- Do  $OF = 4$  nên  $F(0;0;4)$ .
- Nền nhà  $OCND$  là hình chữ nhật nên  $N(5;4;0)$ . Điểm  $A$  thuộc cạnh  $CN$ ,  $CA = 1$ , mà  $CN \parallel Oy$  nên ta tịnh tiến từ  $C$  theo trục  $Oy$  một đoạn 1 đơn vị, suy ra  $A(5;1;0)$ .
- $M \in OC$  và  $OM = 3$  nên  $M(3;0;0)$ .
- Gương nằm trên tường  $OCGF$  (mặt phẳng  $y = 0$  hay  $Oxy$ ). Điểm  $E$  nằm trên  $M$ ,  $EM = 1,5$  nên  $E(3;0;1,5)$ .

a) **Đ** Đúng.

Ta có  $\overrightarrow{CA} = (0;1;0)$  và  $\overrightarrow{CE} = (-2;0;1,5)$ .

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(ACE)$  là  $\vec{n} = [\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CE}] = (1,5;0;2)$ .

Chọn  $\vec{n}' = 2\vec{n} = (3;0;4)$ .

Phương trình mặt phẳng  $(ACE)$  đi qua  $C(5;0;0)$  là

$$3(x - 5) + 0(y - 0) + 4(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4z - 15 = 0.$$

b) **S** Sai.

Ta có  $\overrightarrow{AE} = (-2;-1;1,5)$ . Đường thẳng  $AE$  có phương trình tham số: 
$$\begin{cases} x = 5 - 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1,5t. \end{cases}$$

Thế tọa độ điểm  $J(1;3;3)$  vào hệ ta được

$$\begin{cases} 5 - 2t = 1 \\ 1 - t = 3 \\ 1,5t = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = -2 \\ t = 2 \end{cases} \text{ (vô lý).}$$

Vậy đường thẳng  $AE$  không đi qua điểm  $J$ .

c) **S** Sai.

Mặt phẳng  $(OCGF)$  chính là mặt phẳng  $(Oxz)$  có phương trình  $y = 0$  và có vectơ pháp tuyến  $\vec{j} = (0;1;0)$ .

Đường thẳng  $AE$  chứa tia tới, nhận  $\vec{u}_1 = \overrightarrow{AE} = (-2;-1;1,5)$  làm vectơ chỉ phương.

Đường thẳng  $(d)$  đối xứng với  $AE$  qua mặt phẳng  $y = 0$  sẽ có vectơ chỉ phương  $\vec{u}_2$  đối xứng với  $\vec{u}_1$  qua mặt phẳng  $y = 0$ . Đổi dấu tung độ, ta được  $\vec{u}_2 = (-2;1;1,5)$ .

Gọi  $\alpha$  là góc giữa đường thẳng  $(d)$  và mặt phẳng  $(OCGF)$ . Ta có

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{u}_2 \cdot \vec{j}|}{|\vec{u}_2| \cdot |\vec{j}|} = \frac{1}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 1,5^2} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{7,25}} = \frac{2}{\sqrt{29}}.$$

Suy ra  $\alpha \approx 22^\circ$  (khác  $41^\circ$ ).

d) **Đ** Đúng.

Tia sáng phản xạ đi từ  $E$  và nằm trên đường thẳng  $(d)$ . Phương trình đường thẳng  $(d)$  là

$$\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = t \\ z = 1,5 + 1,5t \end{cases} \quad (t > 0).$$

Theo hình vẽ, tia phản xạ đập vào tường chứa điểm  $B$ , điểm  $B$  có hình chiếu vuông góc  $H$  nằm trên cạnh  $OD$  ( $Oy$ ). Do đó tường này chính là mặt phẳng ( $OFKD$ ) (tức là mặt phẳng  $Oyz$  có phương trình  $x = 0$ ).

Giao điểm của đường thẳng ( $d$ ) và mặt phẳng  $x = 0$  là điểm  $B$  cần tìm:

Thay  $x = 0$  vào phương trình ( $d$ ), ta được  $3 - 2t = 0 \Leftrightarrow t = 1,5$ .

Với  $t = 1,5$ , ta có  $y_B = 1,5$  và  $z_B = 1,5 + 1,5 \cdot 1,5 = 3,75$ .

Vậy  $B(0; 1,5; 3,75)$ .

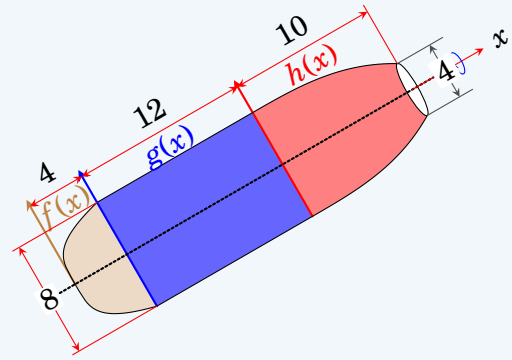
Ta kiểm tra:  $2y_0 + 4z_0 = 2 \cdot 1,5 + 4 \cdot 3,75 = 3 + 15 = 18$ .

Chọn đáp án 

|        |       |       |        |
|--------|-------|-------|--------|
| a đúng | b sai | c sai | d đúng |
|--------|-------|-------|--------|

 ..... ☐

**Câu 4. [BQD]** Đường bao của một chai sữa được mô hình hóa bằng ba hàm số  $f, g, h$ . Tất cả các đường này được ghép trơn với nhau. Để đơn giản hóa phương trình, ba đồ thị dùng chung trục  $Ox$  nhưng mỗi hàm có một trục  $Oy$  riêng, như hình vẽ.



- Hàm  $f(x)$  là hàm căn bậc bốn dạng:  $f(x) = a\sqrt[4]{x}$ , thể hiện phần đuôi chai.
- Hàm  $g(x)$  là đường thẳng ngang dạng:  $g(x) = b$ , thể hiện phần thân chai.
- Hàm  $h(x)$  là đa thức bậc ba dạng:  $h(x) = cx^3 + dx + e$ , thể hiện phần đầu chai.

Các kích thước được chỉ trên hình (đơn vị: cm. Ghi chú: miệng chai có đường kính bằng 4).

| Phát biểu                                                                                                                     | Đúng                                | Sai                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Tổng các hệ số $a + b + c + d + e > 10$ .                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Người ta cần dán toàn bộ thân chai nước bằng một tấm decal, khi đó diện tích tối thiểu của decal là $96\pi(\text{cm}^2)$ . | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| c) Diện tích tiết diện dọc (mặt cắt theo trục dọc) của chai lớn hơn $200\text{cm}^2$ .                                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d) Chai này có thể chứa được 1 lít sữa (thể tích vỏ chai không đáng kể).                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

### Lời giải.

Để xác định các hệ số, ta gán hệ trục tọa độ phù hợp cho từng phần dựa trên dữ kiện "mỗi hàm có một trục  $Oy$  riêng" và các điểm nối phải được "ghép trơn" (tức là đồ thị liên tục và có cùng hệ số góc tiếp tuyến tại điểm nối).

#### 1. Phần đuôi chai (Hàm $f$ ):

Chọn gốc tọa độ tại đỉnh trái của chai, trục  $Ox$  dọc theo trục chai. Hàm số là  $f(x) = a\sqrt[4]{x}$  với  $x \in [0; 4]$ .

Tại điểm nối với thân chai ( $x = 4$ ), bán kính chai bằng  $\frac{8}{2} = 4$ . Suy ra

$$f(4) = 4 \Leftrightarrow a\sqrt[4]{4} = 4 \Leftrightarrow a\sqrt{2} = 4 \Leftrightarrow a = 2\sqrt{2} \approx 2,828.$$

#### 2. Phần thân chai (Hàm $g$ ):

Hàm  $g(x) = b$  là đường thẳng nằm ngang. Vì bán kính thân chai là 4 nên  $b = 4$ .

#### 3. Phần đầu chai (Hàm $h$ ):

Dựa vào hình vẽ, hệ trục tọa độ cho phần đầu chai có gốc  $O$  đặt tại tâm miệng chai, trục  $Ox$  hướng vào phía trong thân chai. Hàm số là  $h(x) = cx^3 + dx + e$  với  $x \in [0; 10]$ .

Tại miệng chai ( $x = 0$ ), bán kính là  $\frac{4}{2} = 2$ , suy ra  $h(0) = 2 \Rightarrow e = 2$ .

Tại điểm nối với thân chai ( $x = 10$ ), bán kính là 4  $\Rightarrow h(10) = 4$ .

$$\Rightarrow 1000c + 10d + 2 = 4 \Leftrightarrow 1000c + 10d = 2 \quad (1)$$

Do ghép trơn với thân chai (đoạn nằm ngang  $g(x) = 4$ ), tiếp tuyến của đồ thị  $h(x)$  tại  $x = 10$  phải nằm ngang, tức là  $h'(10) = 0$ .

Ta có  $h'(x) = 3cx^2 + d \Rightarrow h'(10) = 300c + d = 0 \Rightarrow d = -300c$ . (2)

Thay (2) vào (1) ta được  $1000c + 10(-300c) = 2 \Leftrightarrow -2000c = 2 \Leftrightarrow c = -0,001$ .

Từ đó suy ra  $d = -300(-0,001) = 0,3$ .

Vậy phương trình phần đầu chai là  $h(x) = -0,001x^3 + 0,3x + 2$ .

a) **S Sai.**

Tổng các hệ số là

$$S = a + b + c + d + e = 2\sqrt{2} + 4 - 0,001 + 0,3 + 2 \approx 9,127 < 10.$$

b) **D Đúng.**

Thân chai là một hình trụ có bán kính đáy  $R = 4\text{cm}$  và chiều cao  $l = 12\text{cm}$ .

Diện tích decal dán toàn bộ thân chai chính là diện tích xung quanh của hình trụ:

$$S_{xq} = 2\pi Rl = 2\pi \cdot 4 \cdot 12 = 96\pi (\text{cm}^2).$$

c) **S Sai.**

Diện tích tiết diện dọc của chai bằng 2 lần diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đường bao và trục  $Ox$ .

Diện tích nửa trên là  $S_0 = S_1 + S_2 + S_3$ :

- $S_1 = \int_0^4 2\sqrt{2}x^{\frac{1}{4}} dx = 2\sqrt{2} \left[ \frac{4}{5}x^{\frac{5}{4}} \right]_0^4 = \frac{64}{5} = 12,8 \text{ cm}^2.$
- $S_2 = 4 \cdot 12 = 48 \text{ cm}^2.$
- $S_3 = \int_0^{10} (-0,001x^3 + 0,3x + 2) dx = \left[ -0,001\frac{x^4}{4} + 0,3\frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^{10} = -2,5 + 15 + 20 = 32,5 \text{ cm}^2.$

Suy ra diện tích tiết diện dọc là  $S_{td} = 2(12,8 + 48 + 32,5) = 186,6 \text{ cm}^2 < 200 \text{ cm}^2$ .

d) **D Đúng.**

Thể tích của chai là thể tích khối tròn xoay gồm 3 phần  $V = V_1 + V_2 + V_3$ :

- $V_1 = \pi \int_0^4 (2\sqrt{2}x^{\frac{1}{4}})^2 dx = \pi \int_0^4 8\sqrt{x} dx = 8\pi \left[ \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = \frac{128\pi}{3} \approx 134,04 \text{ cm}^3.$
- $V_2 = \pi R^2 l = \pi \cdot 4^2 \cdot 12 = 192\pi \approx 603,19 \text{ cm}^3.$
- $V_3 = \pi \int_0^{10} (-0,001x^3 + 0,3x + 2)^2 dx = \frac{766\pi}{7} \approx 343,78 \text{ cm}^3.$

Tổng thể tích là  $V = V_1 + V_2 + V_3 \approx 1081,01 \text{ cm}^3$ .

Vì  $1 \text{ lít} = 1000 \text{ cm}^3$ , mà  $1081,01 > 1000$  nên chai hoàn toàn có thể chứa được 1 lít sữa.

Chọn đáp án 

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| a sai | b đúng | c sai | d đúng |
|-------|--------|-------|--------|

 ..... □

### Phần 3: Câu trả lời ngắn

**Câu 1. [BQD]** Cho lăng trụ đứng  $ABC.A'B'C'$  có đáy là tam giác đều cạnh bằng  $2\sqrt{3}$ , cạnh bên  $AA' = 3$ . Gọi  $M, N$  theo thứ tự là trung điểm của  $BC, B'C'$ . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AM$  và  $CN$ .

Đáp án: 1 , 5  

**Lời giải.**

Vì  $ABC.A'B'C'$  là lăng trụ đứng nên  $BB' \perp (ABC)$ , suy ra  $BB' \perp AM$ .

Xét tam giác  $ABC$  đều, có  $M$  là trung điểm của  $BC$  nên  $AM \perp BC$ .

Từ hai điều trên, ta có  $AM \perp (BCC'B')$ .

Lại có  $M = AM \cap (BCC'B')$  và đường thẳng  $CN \subset (BCC'B')$ .

Do đó, khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AM$  và  $CN$  chính là khoảng cách từ điểm hình chiếu  $M$  đến đường thẳng  $CN$ .

Trong mặt phẳng  $(BCC'B')$ , kẻ  $MH \perp CN$  tại  $H$ , suy ra  $d(AM, CN) = MH$ .

Tứ giác  $BCC'B'$  là hình chữ nhật,  $M$  và  $N$  lần lượt là trung điểm của  $BC$  và  $B'C'$  nên  $MN \parallel BB'$ , suy ra  $MN \perp BC$ .

Do đó, tam giác  $MNC$  vuông tại  $M$ .

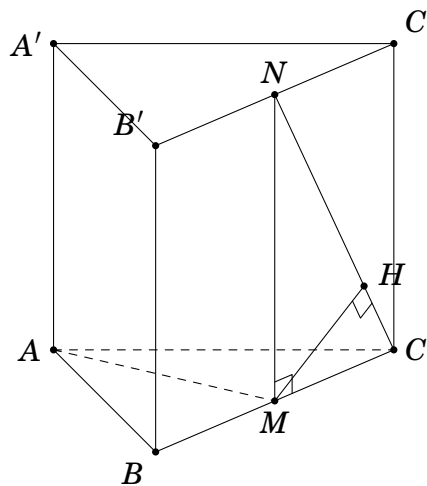
Ta có  $MC = \frac{1}{2}BC = \sqrt{3}$  và  $MN = BB' = AA' = 3$ .

Trong tam giác vuông  $MNC$ ,  $MH$  là đường cao tương ứng với cạnh huyền  $CN$ , ta có

$$\frac{1}{MH^2} = \frac{1}{MC^2} + \frac{1}{MN^2} = \frac{1}{(\sqrt{3})^2} + \frac{1}{3^2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}.$$

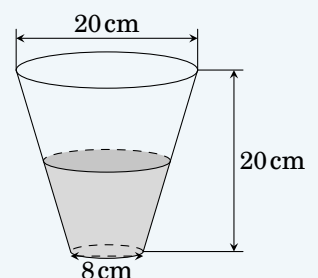
Suy ra  $MH^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow MH = \frac{3}{2} = 1,5$ .

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AM$  và  $CN$  bằng 1,5.



Đáp án: 1,5 ..... □

**Câu 2. [BQD]** Lượng mưa là thước đo độ dày của lớp nước (bao gồm mưa, tuyết, mưa đá) rơi xuống một mặt phẳng ngang trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 24 giờ), không bao gồm nước bị thấm hoặc chảy tràn (đơn vị: mm). Trong khí tượng học, lượng mưa trong 24 giờ gọi là lượng mưa ngày và được phân cấp như sau (xem bảng bên).



| Lượng mưa ngày (đơn vị: mm) | (0; 10] | (10; 25] | (25; 50] | (50; 100]  |
|-----------------------------|---------|----------|----------|------------|
| Phân loại                   | mưa nhỏ | mưa vừa  | mưa to   | mưa rất to |
| Cấp độ                      | 1       | 2        | 3        | 4          |

Một nhóm mô hình hóa toán học để đo lượng mưa trong một ngày tại địa phương đã chế tạo một thùng hứng nước mưa dạng hình nón cụt (như hình). Nếu trong một đợt mưa, dùng thùng này hứng lượng nước mưa trong 24 giờ và mực nước trong thùng đúng bằng  $\frac{1}{2}$  độ sâu của thùng, thì lượng mưa ngày thuộc cấp số mấy?

Đáp án:

### Lời giải.

Mô hình thùng hứng nước mưa là một hình nón cụt có các kích thước: Bán kính miệng  $R_2 = \frac{20}{2} = 10\text{ cm}$ , bán kính đáy  $R_1 = \frac{8}{2} = 4\text{ cm}$ , chiều cao  $h = 20\text{ cm}$ .

Độ sâu mực nước trong thùng bằng  $\frac{1}{2}$  độ sâu của thùng nên  $h_w = \frac{1}{2} \cdot 20 = 10\text{ cm}$ .

Bán kính của mặt nước trong thùng là

$$r_w = R_1 + \frac{R_2 - R_1}{h} \cdot h_w = 4 + \frac{10 - 4}{20} \cdot 10 = 7\text{ cm}.$$

Thể tích nước mưa hứng được trong thùng là

$$V_w = \frac{1}{3} \pi h_w (R_1^2 + R_1 r_w + r_w^2) = \frac{10\pi}{3} (4^2 + 4 \cdot 7 + 7^2) = 310\pi (\text{cm}^3).$$

Diện tích mặt phẳng ngang hứng nước mưa (chính là diện tích miệng thùng) là

$$S = \pi R_2^2 = \pi \cdot 10^2 = 100\pi (\text{cm}^2).$$

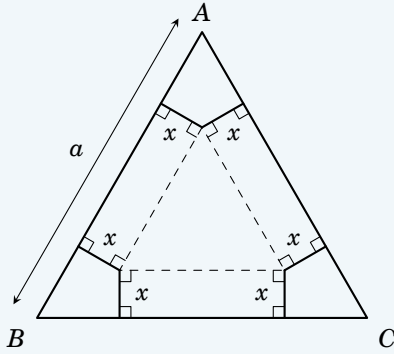
Lượng mưa ngày (chiều dày của lớp nước) là

$$d = \frac{V_w}{S} = \frac{310\pi}{100\pi} = 3,1\text{ cm} = 31\text{ mm}.$$

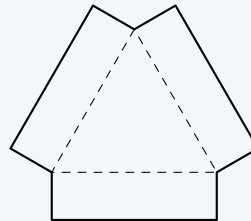
Dựa vào bảng phân cấp, vì  $31 \in (25; 50]$  nên lượng mưa này được phân loại là mưa to, thuộc cấp độ 3.

Đáp án:  ..... □

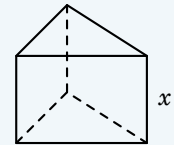
**Câu 3. [BQD]** Hình 1 vẽ miếng bìa  $ABC$  có dạng tam giác đều cạnh  $a$ . Tại mỗi đỉnh của tam giác, người ta cắt đi một hình đều như chỉ ra, thu được hình phẳng ở Hình 2. Phần bìa còn lại ở Hình 2 được gấp lại theo các đường nét chấm để tạo thành một lăng trụ tam giác hỏ có chiều cao  $x$ , như minh họa ở Hình 3. Sau tính toán, người ta tìm được giá trị lớn nhất của thể tích lăng trụ là  $V = \frac{a^3}{k}$ . Tìm  $k$ ?



Hình 1



Hình 2



Hình 3

Đáp án: 

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 5 | 4 |  |  |
|---|---|--|--|

### Lời giải.

Vì biểu thức thể tích lớn nhất có dạng  $V = \frac{a^3}{k}$ , trong đó  $k$  là một hằng số không phụ thuộc vào  $a$ . Để tính toán nhanh chóng và chính xác, ta có thể chọn  $a = 10$ . Nhiệm vụ của ta là tìm giá trị lớn nhất của  $V$  khi  $a = 10$ , từ đó suy ra hằng số  $k$ .

Gọi  $x$  là chiều cao của lăng trụ (cũng là bề rộng của các hình chữ nhật gấp lên), với  $x > 0$ .

Gọi  $y$  là độ dài cạnh đáy của lăng trụ (chính là cạnh của tam giác đều nét đứt ở giữa).

Khi trải phẳng lăng trụ (Hình 2) và đặt vào trong tam giác  $ABC$  ban đầu (Hình 1), ta nhận thấy cạnh  $a = 10$  của tam giác lớn được chia thành 3 phần: một đoạn bằng  $y$  ở giữa và 2 đoạn ở hai đầu (mỗi đoạn là hình chiếu của cạnh  $x$  dọc theo tam giác).

Tại một góc của tam giác lớn (ví dụ góc  $B$ ), do tính đối xứng, đường phân giác chia đôi góc  $\widehat{B} = 60^\circ$  thành hai góc  $30^\circ$ .

Hình chiếu của đoạn thẳng dài  $x$  (mép cắt) vuông góc lên cạnh  $BC$  sẽ tạo ra một đoạn có độ dài là  $x \cdot \cot 30^\circ = x\sqrt{3}$ .

Do đó, độ dài cạnh  $a$  được biểu diễn qua  $x$  và  $y$  bằng phương trình

$$a = x\sqrt{3} + y + x\sqrt{3} \Leftrightarrow y + 2x\sqrt{3} = 10 \Leftrightarrow y = 10 - 2x\sqrt{3}.$$

Vì  $y > 0$  nên  $10 - 2x\sqrt{3} > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{5\sqrt{3}}{3}$ .

Thể tích của lăng trụ tam giác đều là  $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$ .

Với đáy là tam giác đều cạnh  $y$ , diện tích đáy là  $S = \frac{y^2\sqrt{3}}{4}$  và chiều cao  $h = x$ .

Suy ra thể tích là

$$V(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} (10 - 2x\sqrt{3})^2 x.$$

Xét hàm số  $f(x) = (10 - 2x\sqrt{3})^2 x$  trên khoảng  $\left(0; \frac{5\sqrt{3}}{3}\right)$ . Ta có đạo hàm

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \cdot (10 - 2x\sqrt{3})^2 + x \cdot 2(10 - 2x\sqrt{3})(-2\sqrt{3}) \\ &= (10 - 2x\sqrt{3})(10 - 6x\sqrt{3}). \end{aligned}$$

Cho  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5\sqrt{3}}{9}$  (do  $x = \frac{5\sqrt{3}}{3}$  loại vì không thuộc khoảng).

Bảng biến thiên cho thấy  $f(x)$  đạt giá trị lớn nhất tại điểm cực đại  $x = \frac{5\sqrt{3}}{9}$ .  
Khi đó, độ dài cạnh đáy  $y$  là

$$y = 10 - 2\sqrt{3} \left( \frac{5\sqrt{3}}{9} \right) = 10 - \frac{10}{3} = \frac{20}{3}.$$

Thể tích lớn nhất của lăng trụ khi  $a = 10$  là

$$V_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{4} y^2 x = \frac{\sqrt{3}}{4} \left( \frac{20}{3} \right)^2 \left( \frac{5\sqrt{3}}{9} \right) = \frac{10^3}{54}.$$

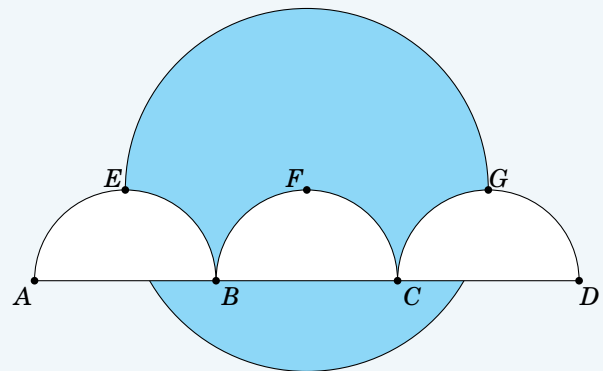
Theo giả thiết, giá trị lớn nhất được cho bởi công thức  $V_{\max} = \frac{a^3}{k}$ .

Thay  $a = 10$  vào, ta được  $\frac{10^3}{k} = \frac{10^3}{54}$ .

Đồng nhất hai kết quả, ta thu được  $k = 54$ .

Đáp án: **54** ..... □

**Câu 4. [BQD]** Trong hình vẽ dưới đây, đoạn  $AD$  được chia làm 3 bởi các điểm  $B$  và  $C$  sao cho  $AB = BC = CD = 2$ . Ba nửa đường tròn có bán kính bằng 1 là  $AEB$ ,  $BFC$  và  $CGD$  có đường kính tương ứng là  $AB, BC$  và  $CD$ . Các điểm  $E, F, G$  lần lượt là tiếp điểm của tiếp tuyến chung  $EG$  với 3 nửa đường tròn. Một đường tròn tâm  $F$ , bán kính bằng 2. Diện tích miền bên trong đường tròn tâm  $F$  và bên ngoài 3 nửa đường tròn (miền tô đậm) bằng bao nhiêu? (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



Đáp án: **9** , **6**

### Lời giải.

Gắn hệ trục tọa độ  $Oxy$  với gốc  $O(0;0)$  trùng với trung điểm của  $BC$  (chính là hình chiếu của  $F$  xuống  $AD$ ).

Khi đó, tọa độ các điểm trên trục  $Ox$  là  $A(-3;0)$ ,  $B(-1;0)$ ,  $C(1;0)$ ,  $D(3;0)$ .

Các điểm tiếp xúc trên cùng là  $E(-2;1)$ ,  $F(0;1)$ ,  $G(2;1)$ .

Ta xét phương trình của các đường tròn tương ứng:



- Nửa đường tròn  $c_1$  (đường kính  $AB$ ): tâm  $I_1(-2;0)$ , bán kính  $r = 1$ , có phương trình  $y = \sqrt{1 - (x+2)^2}$ .
- Nửa đường tròn  $c_2$  (đường kính  $BC$ ): tâm  $O(0;0)$ , bán kính  $r = 1$ , có phương trình  $y = \sqrt{1 - x^2}$ .
- Nửa đường tròn  $c_3$  (đường kính  $CD$ ): tâm  $I_3(2;0)$ , bán kính  $r = 1$ , có phương trình  $y = \sqrt{1 - (x-2)^2}$ .
- Đường tròn lớn ( $C_F$ ): tâm  $F(0;1)$ , bán kính  $R = 2$ , có phương trình  $x^2 + (y-1)^2 = 4$ .

Diện tích của đường tròn lớn ( $C_F$ ) là  $S_F = \pi R^2 = 4\pi$ .

Diện tích miền tô đậm chính là diện tích ( $C_F$ ) trừ đi phần giao của ( $C_F$ ) với 3 nửa đường tròn.

### 1. Phần giao với nửa đường tròn $c_2$ :

Khoảng cách từ tâm  $F(0;1)$  đến tâm  $O(0;0)$  của  $c_2$  là  $OF = 1$ .

Vì  $R - r = 2 - 1 = 1 = OF$ , nên nửa đường tròn  $c_2$  nằm hoàn toàn bên trong ( $C_F$ ).

Diện tích phần giao này là  $S_2 = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{\pi}{2}$ .

### 2. Phần giao với nửa đường tròn $c_1$ :

Giải hệ phương trình tìm giao điểm của biên ( $C_F$ ) và biên  $c_1$ :

$$\begin{cases} x^2 + (y-1)^2 = 4 \\ (x+2)^2 + y^2 = 1 \\ y \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases} \text{ (điểm E).}$$

Biên của ( $C_F$ ) (cung phía dưới) có phương trình  $y = 1 - \sqrt{4 - x^2}$  cắt trục hoành  $y = 0$  tại  $x = \pm\sqrt{3}$ . Vì  $-\sqrt{3} \approx -1,732 \in (-2; -1)$  nên cung dưới của ( $C_F$ ) cắt ngang qua đoạn đáy của nửa đường tròn  $c_1$ .

Phần diện tích giao nhau  $S_1$  được giới hạn bên trên bởi cung  $c_1$  (từ  $x = -2$  đến  $x = -1$ ), và giới hạn bên dưới bởi cung ( $C_F$ ) (từ  $x = -2$  đến  $x = -\sqrt{3}$ ) cùng trục hoành (từ  $x = -\sqrt{3}$  đến  $x = -1$ ). Do đó

$$S_1 = \int_{-2}^{-1} \sqrt{1 - (x+2)^2} dx - \int_{-2}^{-\sqrt{3}} (1 - \sqrt{4 - x^2}) dx.$$

Tích phân thứ nhất chính là diện tích một phần tư hình tròn  $c_1$ , có giá trị là  $\frac{\pi}{4}$ .

Tích phân thứ hai, đặt  $x = 2\sin t \Rightarrow dx = 2\cos t dt$ , ta có

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{-\sqrt{3}} (1 - \sqrt{4 - x^2}) dx &= [x]_{-2}^{-\sqrt{3}} - \int_{-\pi/2}^{-\pi/3} \sqrt{4 - 4\sin^2 t} \cdot 2\cos t dt \\ &= 2 - \sqrt{3} - \int_{-\pi/2}^{-\pi/3} 4\cos^2 t dt = 2 - \sqrt{3} - [2t + \sin 2t]_{-\pi/2}^{-\pi/3} \\ &= 2 - \sqrt{3} - \left( -\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi \right) = 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } S_1 = \frac{\pi}{4} - \left( 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{7\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 2.$$

### 3. Phần giao với nửa đường tròn $c_3$ :

Do tính chất đối xứng, phần giao với  $c_3$  có diện tích bằng  $S_1$ .

$$\text{Vậy } S_3 = S_1 = \frac{7\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 2.$$

#### 4. Tính diện tích miền tô đậm:

Tổng diện tích các phần giao là

$$S_{\text{giao}} = S_1 + S_2 + S_3 = 2 \left( \frac{7\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 2 \right) + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3} - 4.$$

Diện tích miền tô đậm cần tìm là

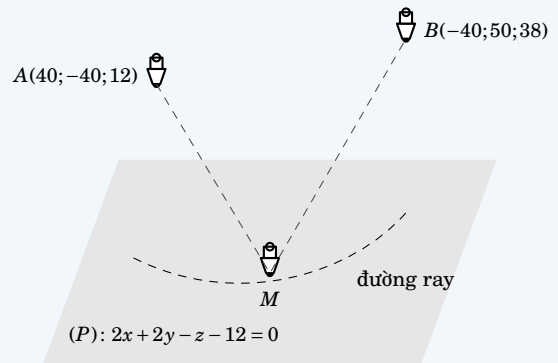
$$S = S_F - S_{\text{giao}} = 4\pi - \left( \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3} - 4 \right) = \frac{7\pi}{3} - \sqrt{3} + 4.$$

Sử dụng giá trị xấp xỉ  $\pi \approx 3,14159$  và  $\sqrt{3} \approx 1,73205$ , ta tính được  $S \approx 9,5983$ .

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được 9,6.

Đáp án: **9,6** ..... □

**Câu 5. [BQD]** Trong hệ toạ độ  $Oxyz$  (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng  $(P): 2x + 2y - z - 12 = 0$ . Có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm  $A(40; -40; 12); B(-40; 50; 38)$ . Để đảm bảo kỹ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng  $M$  di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra là góc tạo bởi  $MA$  với mặt vườn và góc tạo bởi  $MB$  với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



Đáp án: **1 7 2 0**

#### Lời giải.

Gọi  $\alpha, \beta$  lần lượt là góc tạo bởi đường thẳng  $MA, MB$  với mặt phẳng  $(P)$ .

Theo giả thiết, ta có  $\alpha = \beta \Rightarrow \sin \alpha = \sin \beta$ .

Suy ra

$$\frac{d(A, (P))}{MA} = \frac{d(B, (P))}{MB} \Rightarrow \frac{MA}{MB} = \frac{d(A, (P))}{d(B, (P))}.$$

Ta tính được khoảng cách từ  $A, B$  đến  $(P)$  là:

$$d(A, (P)) = \frac{|2(40) + 2(-40) - 12 - 12|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{24}{3} = 8.$$

$$d(B, (P)) = \frac{|2(-40) + 2(50) - 38 - 12|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{30}{3} = 10.$$

$$\text{Do đó } \frac{MA}{MB} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \Rightarrow 5MA = 4MB \Rightarrow 25MA^2 = 16MB^2.$$

Gọi  $M(x; y; z)$ , ta có:

$$MA^2 = (x - 40)^2 + (y + 40)^2 + (z - 12)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 80x + 80y - 24z + 3344.$$

$$MB^2 = (x+40)^2 + (y-50)^2 + (z-38)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 80x - 100y - 76z + 5544.$$

Thay vào phương trình  $25MA^2 = 16MB^2$  và khai triển, ta được

$$\begin{aligned} 25(x^2 + y^2 + z^2 - 80x + 80y - 24z + 3344) &= 16(x^2 + y^2 + z^2 + 80x - 100y - 76z + 5544) \\ \Leftrightarrow 9(x^2 + y^2 + z^2) - 3280x + 3600y + 616z - 5104 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - \frac{3280}{9}x + 400y + \frac{616}{9}z - \frac{5104}{9} &= 0. \end{aligned}$$

Đây là phương trình mặt cầu (S) có tâm  $I\left(\frac{1640}{9}; -200; -\frac{308}{9}\right)$ .

Bán kính mặt cầu (S) là

$$R = \sqrt{\left(\frac{1640}{9}\right)^2 + (-200)^2 + \left(-\frac{308}{9}\right)^2 + \frac{5104}{9}} = \frac{40\sqrt{3794}}{9}.$$

Do  $M \in (P)$  nên quỹ tích  $M$  là đường ray hình tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P).

Khoảng cách từ tâm  $I$  đến mặt phẳng (P) là

$$d = d(I, (P)) = \frac{\left| 2\left(\frac{1640}{9}\right) + 2(-200) - \left(-\frac{308}{9}\right) - 12 \right|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{40}{9}.$$

Bán kính đường ray (C) là

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{\frac{6070400}{81} - \frac{1600}{81}} = \frac{40\sqrt{3793}}{9}.$$

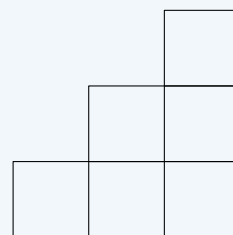
Độ dài đường ray chính là chu vi đường tròn (C):

$$L = 2\pi r = 2\pi \cdot \frac{40\sqrt{3793}}{9} \approx 1719,825 \text{ (m)}.$$

Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị, ta được 1720.

Đáp án: **1720** ..... □

**Câu 6. [BQD]** Có bao nhiêu cách chọn sáu số nguyên từ mười số nguyên thuộc đoạn  $[2; 11]$  và điền vào các ô của hình dưới đây (mỗi ô chỉ điền đúng một số) sao cho tổng các số ở mỗi hàng (kể cả hàng có một ô) bằng nhau?



Đáp án: **3 6** □ □

### Lời giải.

Gọi  $S = \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11\}$  là tập hợp 10 số nguyên đã cho.

Gọi  $K$  là tổng các số ở mỗi hàng.

Vì hàng thứ nhất (trên cùng) chỉ có 1 ô nên số điền ở ô này chính bằng  $K$ , suy ra  $K \in S$  và  $K \leq 11$ .

Hàng thứ ba (dưới cùng) có 3 ô chứa 3 số phân biệt thuộc  $S$ , mà tổng của 3 số nhỏ nhất trong  $S$  là  $2 + 3 + 4 = 9$ .

Do đó,  $K$  chỉ có thể nhận các giá trị 9, 10 hoặc 11.

Ta xét từng trường hợp của  $K$ :

*Trường hợp 1:* Với  $K = 9$ .

Hàng thứ nhất điền số 9, hàng thứ ba bắt buộc phải gồm ba số  $\{2; 3; 4\}$ .

Khi đó, hai số ở hàng thứ hai phải được chọn từ tập còn lại  $\{5; 6; 7; 8; 10; 11\}$ , nhưng tổng hai số nhỏ nhất còn lại là  $5 + 6 = 11 > 9$  nên không có cách chọn nào thoả mãn.

*Trường hợp 2:* Với  $K = 10$ .

Hàng thứ nhất điền số 10.

Ba số ở hàng thứ ba có tổng bằng 10 nên chỉ có duy nhất bộ  $\{2; 3; 5\}$ .

Tập các số còn lại là  $\{4; 6; 7; 8; 9; 11\}$ , hai số ở hàng thứ hai có tổng bằng 10 nên chỉ có duy nhất cặp  $\{4; 6\}$ .

Số cách sắp xếp các số vào ô ở trường hợp này là  $1! \cdot 2! \cdot 3! = 12$  (cách).

Hình minh hoạ một cách điền số thoả mãn cho trường hợp này:

|   |   |    |
|---|---|----|
|   |   | 10 |
|   | 4 | 6  |
| 2 | 3 | 5  |

Tổng  $K = 10$

*Trường hợp 3:* Với  $K = 11$ .

Hàng thứ nhất điền số 11.

Ba số ở hàng thứ ba có tổng bằng 11 được chọn từ  $S \setminus \{11\}$ , có đúng hai bộ là  $\{2; 3; 6\}$  và  $\{2; 4; 5\}$ .

– Nếu hàng thứ ba là  $\{2; 3; 6\}$ : Các số còn lại là  $\{4; 5; 7; 8; 9; 10\}$ , cặp số ở hàng thứ hai có tổng bằng 11 bắt buộc là  $\{4; 7\}$ . Số cách điền là  $1! \cdot 2! \cdot 3! = 12$  (cách).

– Nếu hàng thứ ba là  $\{2; 4; 5\}$ : Các số còn lại là  $\{3; 6; 7; 8; 9; 10\}$ , cặp số ở hàng thứ hai có tổng bằng 11 bắt buộc là  $\{3; 8\}$ . Số cách điền là  $1! \cdot 2! \cdot 3! = 12$  (cách).

Hình minh hoạ hai mẫu điền số thoả mãn cho trường hợp này:

|   |   |    |
|---|---|----|
|   |   | 11 |
|   | 4 | 7  |
| 2 | 3 | 6  |

Mẫu 1 (Tổng 11)

|   |   |    |
|---|---|----|
|   |   | 11 |
|   | 3 | 8  |
| 2 | 4 | 5  |

Mẫu 2 (Tổng 11)

Vậy tổng số cách điền số thoả mãn yêu cầu đề bài là  $12 + 12 + 12 = 36$  (cách).

Đáp án: **36** ..... □